Cryoablation percutanée pour la prise en charge des tumeurs osseuses et des parties molles : état de l'art 2026

Titre original : Percutaneous Cryoablation for the Management of Bone and Soft Tissue Tumors

Auteurs : Le Corroller T, Arrigoni F et al. | **Revue :** *Seminars in musculoskeletal radiology* (**IF : 1.8**) | **Date :** Févr. 2026 | **PMID :** 41720112 | **Modalité :** Scanner TDM / IRM / Écho

---

1. Pertinence Clinique & Lien avec l'Agenda Interventionnel (Cochin)

Issu de votre collection Zotero « Ablation percutanée » (*Seminars in Musculoskeletal Radiology*, févr. 2026) — Synthèse de référence couvrant l'ensemble du spectre d'ablation percutanée pratiqué à Cochin (ostéome ostéoïde, desmoïdes, métastases, endométriomes, récidives de sarcomes).

2. Synthèse Clinique en Français

Résumé exécutif : Revue d'état de l'art (*Semin Musculoskelet Radiol*, févr. 2026) détaillant les indications établies (ostéome ostéoïde, palliation antalgique et contrôle oligométastatique osseux) et émergentes (chondroblastome, tumeurs desmoïdes, anomalies vasculaires, endométriose pariétale, récidives locales de sarcomes) de la cryoablation percutanée.

Analyse détaillée : Cet article de synthèse 2026 fait le point sur la maturité technologique et clinique de la cryoablation guidée par l'image en pathologie musculosquelettique. Il détaille la planification multi-sondes pour sculpter l'iceball aux géométries tumorales complexes, les stratégies de prévention des complications (hydrodissection, carbodissection, réchauffement cutané, monitoring neurophysiologique et consolidation mécanique préventive) ainsi que l'expansion des indications vers les tumeurs bénignes agressives et le rattrapage local des sarcomes osseux et des parties molles.

3. Protocole Technique & Paramètres Opératoires

Choix du calibre et de la longueur d'extrémité active des cryosondes (règle d'espacement 1,5–2 cm, distance < 1 cm de la berge tumorale) • Double cycle Congélation-Décongélation • Thermoprotection active si structure noble < 10 mm • Cimentoplastie/ostéosynthèse combinée sur os porteur.

4. Points Clés à Retenir pour la Pratique

- • Panorama complet 2026 des indications validées et émergentes de la cryoablation osseuse et des parties molles.
- • Détaille les techniques d'optimisation de la géométrie de l'iceball par synergie multi-sondes.
- • Systématise les protocoles de neuroprotection et de protection cutanée/cartilagineuse.
- • Souligne la place croissante de la cryoablation dans les récidives locales de sarcomes et les lésions des tissus mous (desmoïdes, malformations vasculaires, endométriomes).

---

5. Original PubMed Abstract (Texte Intégral de l'Abstract)

Image-guided percutaneous cryoablation plays an increasingly important role in managing bone and soft tissue tumors. Well-established indications include the treatment of osteoid osteoma, palliation of painful skeletal metastases, and local control of oligometastatic disease. Emerging indications are now a variety of painful benign bone tumors beyond osteoid osteoma, symptomatic soft tissue lesions (such as desmoid fibromatosis, vascular anomalies, abdominal wall endometriosis), as well as local recurrences of bone and soft tissue sarcoma. This state-of-the-art review describes the percutaneous cryoablation technique including current strategies to prevent complications. We also discuss the expanding range of clinical indications, as well as

future directions of this promising technology in the musculoskeletal system.